T2S5P9. Compte 2

Crea una classe per a gestionar el saldo d'un compte corrent.

Ha de tindre tres mètodes que permeten obtindre el saldo actual, fer un ingrés (s'incrementa el saldo), fer un reintegrament (se li resta al saldo).

S'ha de controlar si hi ha algun error, per exemple, si es fa un reintegrament i no hi ha saldo, o si un ingrés supera el màxim que pot tindre el compte. S'han de mostrar missatges amb els moviments que es realitzen.

El compte corrent rep en el seu constructor el saldo actual i el valor màxim que pot tindre. Els mètodes d'ingrés i reintegrament han de definir-se com synchronized. Així, si una persona per exemple està fent un ingrés, una altra no pot fer un reintegrament al mateix temps.

max_saldo → Seria el màxim saldo que es pot tindre en el compte corrent.

Crea després la classe Persona que estenga de Thread. En el constructor rebrà el nom de la persona i el compte corrent associat. Implementa el seu mètode run() que farà 2 ingressos i 2 reintegraments en el compte, alternant-los.

Per a crear els moviments de diners genera números aleatoris entre 1 i 500, el constructor de la classe ha de portar el nom de la persona. Seria algo així:

```
Random rnd = new Random();
diners = (int) (rnd.nextDouble() * 501.0);
c.Ingres(diners, nom);
```

Crea en el mètode main() un objecte Compte amb saldo 40 i màxim 500 compartit per a 2 objectes Persona i inicia els fils per realitzar moviments en el compte.

Resultats esperats

Quan executem, és fàcil que el programa es quede penjat en algun fil, és a dir, el programa mai acabarà.

Casos exemple:

1. Queda en el compte 47 i les dues persones volen retirar 112 i 345. Les dues es queden bloquejades esperant que l'altra ingrese.
2. Queda en el compte 456 i les dues volen ingressar 112 i 345. Les dues es queden bloquejades esperant que l'altra traga diners.
3. Una persona vol fer ingrés de 456 però en tot moment el saldo és molt gran (>44). Es queda esperant fins que l'altra acabe i, donat que el saldo no ha baixat de 44, es queda bloquejada.
4. A l'inrevés amb retirar.
5. Saldo en el compte 250, una vol retirar 300 i l'altra vol ingressar 300. Cap de les dues pot, es bloquegen les dues.

6. Cas en què les dues persones acaben sense estar bloquejades permanentment.

Entrega

Puja la carpeta del projecte en Eclipse comprimida amb els següents noms:

- T2S5P9Compte2COGNOM.zip

A més, puja almenys 3 captures de pantalla que indiquen 3 execucions que s'adeqüen als casos anteriors (els valors no han de ser exactament iguals).